

TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN

BÀI

01

KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu

Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó.

Không gian mẫu: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử đó và ký hiệu là Ω .

Ví dụ: Khi ta tung một đồng xu có 2 mặt, ta hoàn toàn không biết trước được kết quả của nó, tuy nhiên ta lại biết chắc chắn rằng đồng xu rơi xuống sẽ ở một trong 2 trạng thái: sấp (S) hoặc ngửa (N).

Khi đó không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{S; N\}$

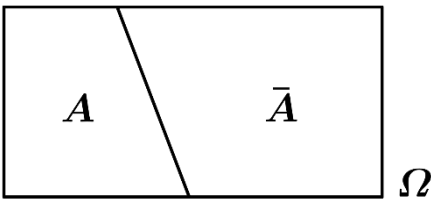
2 Biến cố

Định nghĩa:

- Một biến cố A (còn gọi là sự kiện A) liên quan tới phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra của nó còn tùy thuộc vào kết quả của T .
- Mỗi kết quả của phép thử T làm cho biến cố A xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho A .
- Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu bởi $n(A)$ hoặc Ω_A . Để đơn giản, ta có thể dùng chính chữ A để kí hiệu tập hợp các kết quả thuận lợi cho A . Khi đó ta cũng nói biến cố A được mô tả bởi tập A .
- Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử T . Biến cố chắc chắn được mô tả bởi tập Ω và được ký hiệu là Ω .
- Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện phép thử T . Biến cố không thể được mô tả bởi tập $\emptyset$.



3 Các phép toán trên biến cố



Tập $\Omega \setminus A$ được gọi là biến cố đối của biến cố A và được kí hiệu là $\bar{A}$. Giả sử A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử thì khi đó ta có:

- Tập $A \cup B$ được gọi là hợp của các biến cố A và B .
- Tập $A \cap B$ được gọi là giao của các biến cố A và B .
- Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì ta nói A và B xung khắc.

4 Bảng đọc ngôn ngữ biến cố

Kí hiệu	Ngôn ngữ biến cố
$A \in \Omega$	A là biến cố
$A = \emptyset$	A là biến cố không
$A = \Omega$	A là biến cố chắc chắn
$C = A \cup B$	C là biến cố “ A hoặc B ”
$C = A \cap B$	C là biến cố “ A và B ”
$A \cap B = \emptyset$	A và B xung khắc
$B = \bar{A}$	A và B đối nhau

**B** PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN**Dạng 1: Mô tả không gian mẫu**

Phương pháp: Không gian mẫu: Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử đó và ký hiệu là Ω .

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 30. Mô tả không gian mẫu.

Bài tập 2: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 5 số nguyên dương đầu tiên. Mô tả không gian mẫu.

Bài tập 3: Gieo đồng thời một con xúc sắc và một đồng xu. Mô tả không gian mẫu.

Bài tập 4: Gieo đồng thời ba đồng xu cân đối đồng chất. Mô tả không gian mẫu.

Bài tập 5: Chọn ngẫu nhiên một gia đình có ba con (12 tuổi; 15 tuổi và 18 tuổi). Quan sát giới tính của ba người con này. Mô tả không gian mẫu.

Bài tập 6: Nhóm 1 trong văn phòng có 1 nhân viên nữ là Xuân, 3 nhân viên nam là Hạ, Thu, Đông. Quản lý chọn ngẫu nhiên 2 nhân viên 1 nam, 1 nữ để phỏng vấn. Phép thử ngẫu nhiên là gì? Mô tả không gian mẫu.

Bài tập 7: Phần thưởng ở lớp trong dịp thi đua điểm tốt là: bút mực, bút bi, bút chì, vở, thước kẻ, compa. Bạn Hoa đạt nhiều điểm tốt nên được tham gia chọn 1 phần quà ?

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Gọi A là biến cố: "Bạn Hoa chọn được một món quà có thể viết".

A là tập con nào của không gian mẫu?

Bài tập 8: Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử.

Bài tập 9: Xếp ba người ngồi thành hàng ngang. Mô tả không gian mẫu của phép thử đó.

Bài tập 10: Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai chữ số từ ba chữ số $\{0;1;2\}$ xếp thành hàng ngang từ trái qua phải. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử.

**Dạng 2: Xác định biến cố của một phép thử. Không gian mẫu****Phương pháp:****BÀI TẬP TỰ LUẬN**

Bài tập 1: Xét phép thử: “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Sự kiện: “Kết quả hai lần gieo khác nhau” tương ứng với biến cố nào của phép thử trên.

Bài tập 2: Xét phép thử: “Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp. Sự kiện “Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất là 2” tương ứng với biến cố nào của phép thử trên.

Bài tập 3: Xét phép thử gieo một con xúc xắc ba lần liên tiếp.

$$C = \{(1;3;5);(1;5;3);(3;1;5);(3;5;1);(5;1;3);(5;3;1)\}$$

Phát biểu biến cố của không gian mẫu (trong phép thử trên) dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện.

Bài tập 4: Tung một đồng tiền năm lần liên tiếp. Tính số phần tử của biến cố D : “Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần”

Bài tập 5: Có 12 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên đồng thời 5 tấm thẻ. Tính số phần tử của biến cố: “tổng các số ghi trên 5 tấm thẻ được rút ra là một số lẻ.

Bài tập 6: Thực hiện phép thử gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 3 lần liên tiếp.

- Hãy mô tả không gian mẫu và xác định số phần tử của không gian mẫu.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Mặt sấp xuất hiện đúng một lần”.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Mặt sấp xuất hiện lần thứ hai”.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Mặt ngửa xuất hiện ít nhất một lần”.

Bài tập 7: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp.

- Hãy mô tả không gian mẫu và tính số phần tử của không gian mẫu của phép thử này.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Mặt 5 chấm xuất hiện lần gieo đầu tiên”.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Tổng số chấm xuất hiện sau 2 lần gieo bằng 8”.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Số chấm xuất hiện ở hai lần gieo là như nhau”.

Bài tập 8: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Cô giáo chủ nhiệm lớp chọn ngẫu nhiên 2 bạn vào ban cán sự lớp.

- Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu.
- Hãy xác định số phần tử của biến cố “Có một học sinh nam và một học sinh nữ được chọn vào ban cán sự lớp”.
- Hãy xác định số phần tử của biến cố “Hai học sinh được chọn là những học sinh nữ”.
- Hãy xác định số phần tử của biến cố “Hai học sinh được chọn là những học sinh nam”.

Bài tập 9: Bạn Lan có 10 chiếc thẻ, mỗi chiếc thẻ được đánh một số tự nhiên lần lượt từ 1 đến 10. Bạn Lan chọn ngẫu nhiên ra hai chiếc thẻ trong 10 chiếc thẻ đó.

- Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu.
- Hãy xác định các phần tử của biến cố “Tổng các số trên hai chiếc thẻ bằng 5”.
- Hãy xác định số phần tử của biến cố “Tổng các số trên hai chiếc thẻ là số lẻ”.
- Hãy xác định số các phần tử của biến cố “Tích các số trên hai tấm thẻ là số lẻ”.

Bài tập 10: Trong một hộp có 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu vàng, các quả cầu đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên ra 3 quả cầu.

- Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu.
- Hãy xác định số phần tử của biến cố: “Ba quả cầu được lấy ra có đủ cả ba màu”.
- Hãy xác định số phần tử của biến cố: “Có đúng một quả cầu màu đỏ được lấy ra”.



Bài tập 11: Một quán ăn vặt có các món chè là chè bưởi, chè đậu xanh và chè thập cẩm, các món kem là: kem xôi và kem sôcôla. Một thực khách vào quán và chọn ngẫu nhiên một món trong các món trên, hỏi trong phép thử này số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Tìm không gian mẫu.

Bài tập 12: Có hai hộp đựng bi, hộp thứ nhất đựng ba viên bi có màu lần lượt là lam, đỏ, vàng; hộp thứ hai có đựng bốn viên bi có màu lần lượt là tím, trắng, lục, cam. Bạn Khoa lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi, hỏi trong phép thử này số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Tìm không gian mẫu.

Bài tập 13: Trong một hộp đựng bi có 5 viên bi được đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi trong hộp, hỏi trong phép thử này số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Tìm không gian mẫu.

Bài tập 14: Có 3 bông hoa hồng, vàng, trắng trên bàn, người ta lấy ngẫu nhiên 2 bông để cắm vào lọ hoa pha lê một bông và lọ hoa gốm một bông. Hỏi trong phép thử này số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu? Tìm không gian mẫu.

Bài tập 15: Đề thi môn toán có 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu có bốn phương án A,B,C,D trong đó có một phương án đúng. Bạn An làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trong bốn phương án của mỗi câu. Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu.

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:
A. $\{NN, NS, SN, SS\}$
B. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS\}$.
C. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS, NSS, SNN\}$.
D. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSS, SNN\}$.
- Câu 2:** Gieo một đồng tiền và một con súc sắc. Số phần tử của không gian mẫu là:
A. 24. B. 12. C. 6. D. 8.
- Câu 3:** Gieo đồng tiền hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là:
A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.
- Câu 4:** Gieo đồng tiền hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là:
A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.
- Câu 5:** Gieo ngẫu nhiên 2 đồng tiền thì không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu biến cố:
A. 4. B. 8. C. 12. D. 16.
- Câu 6:** Gieo một đồng tiền liên tiếp 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega)$ là?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 8.
- Câu 7:** Gieo một con súc sắc 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu là?
A. 6. B. 12. C. 18. D. 36.
- Câu 8:** Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 6 mặt hai lần. Xét biến cố A: “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo giống nhau”. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $n(A) = 6$. B. $n(A) = 12$. C. $n(A) = 16$. D. $n(A) = 36$.
- Câu 9:** Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố $A \cup B$.
A. $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, SNS, NNN\}$. B. $A \cup B = \{SSS, NNN\}$.
C. $A \cup B = \{SSS, SSN, NSS, NNN\}$. D. $A \cup B = \Omega$.
- Câu 10:** Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất 5 lần. Tính số phần tử không gian mẫu.
A. 64. B. 10. C. 32. D. 16.
- Câu 11:** Rút ngẫu nhiên cùng lúc ba con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con thì $n(\Omega)$ bằng bao nhiêu?
A. 140608. B. 156. C. 132600. D. 22100.
- Câu 12:** Gieo một đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Gọi A_i là biến cố “mặt sấp xuất hiện lần gieo thứ i ”, với $i = 1, 2, 3$. Khi đó, biến cố $\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}$ là
A. “Cả 3 lần gieo đều được mặt sấp”. B. “Mặt sấp xuất hiện không quá một lần”.
C. “Mặt ngửa xuất hiện ít nhất một lần”. D. “Cả 3 lần gieo đều được mặt ngửa”.
- Câu 13:** Gieo 3 đồng tiền cân đối đồng chất là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là
A. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS\}$.
B. $\{SN, NS, SS, NN\}$.



C. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS, NSS, SNN\}$.

D. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSS, SNN\}$.

Câu 14: Gieo một đồng xu cân đối, đồng chất 3 lần là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là.

A. $\{NN, SN, NS, SS\}$.

B. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS, NSS, SNN\}$.

C. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSN, SNS\}$.

D. $\{NNN, SSS, NNS, SSN, NSS, SNN\}$.

Câu 15: Một con xúc sắc cân đối đồng chất có 6 mặt được viết các số 3;4;5;6;7;8 trên mỗi mặt viết một số. Xét phép thử ngẫu nhiên gieo xúc sắc một lần. Tính số phần tử của không gian mẫu.

A. 5.

B. 6.

C. 8.

D. 3.

Câu 16: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc hai lần. Xét biến cố A : “Lần thứ hai xuất hiện mặt ba chấm” thì biến cố A là

A. $A = \{(3; 1); (3; 2); (3; 3); (3; 4); (3; 5); (3; 6)\}$.

B. $A = \{(3;1); (3; 2); (3; 4); (3; 5); (3; 6)\}$.

C. $A = \{(1;3); (2;3); (3;3); (4; 3); (5;3); (6;3)\}$.

D. $A = \{(3;3)\}$.

Câu 17: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Hãy mô tả biến cố A : “Lần đầu tiên xuất hiện mặt năm chấm”.

A. $A = \{5\}$.

B. $A = \{5;5\}$.

C. $A = \{(5; 1); (5; 2); (5; 3); (5; 4); (5; 6)\}$.

D. $A = \{(5; 1); (5; 2); (5; 3); (5; 4); (5;5); (5; 6)\}$.

Câu 18: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính số phần tử của biến cố: “Tổng số chấm của hai lần gieo không quá 5”.

A. 10.

B. 8.

C. 11.

D. 9.

Câu 19: Một trường THPT có 10 lớp 12, mỗi lớp cử 3 học sinh tham gia vẽ tranh cổ động. Các lớp tiến hành bắt tay giao lưu với nhau. Tính số lần bắt tay của các học sinh với nhau, biết rằng hai học sinh khác nhau ở hai lớp khác nhau chỉ bắt tay đúng 1 lần.

A. 405.

B. 435.

C. 30.

D. 45.

Câu 20: Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng lúc 5 học sinh để tham gia công tác tình nguyện. Số kết quả thuận lợi của biến cố D : “5 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ” là

A. 60.

B. 246.

C. 186.

D. 180.

Câu 21: Một hộp đựng 10 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm kém chất lượng, rút ngẫu nhiên từ trong hộp ra 3 sản phẩm. Số phần tử của không gian mẫu là

A. C_{10}^3 .

B. C_3^3 .

C. C_7^3 .

D. C_{13}^3 .

Câu 22: Một đội thanh niên tình nguyện gồm 12 nam và 3 nữ được phân công ngẫu nhiên về 3 tỉnh, mỗi tỉnh 5 người. Tính số phần tử của không gian mẫu

A. $C_{15}^5 \cdot C_{14}^5 \cdot C_{13}^5$.

B. $C_{15}^5 \cdot C_{10}^5 \cdot C_5^5$.

C. C_{15}^5 .

D. $C_{12}^4 \cdot C_3^1$.



- Câu 23:** Trong hộp có 15 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 15. Lấy ngẫu nhiên từ trong hộp ra 2 tấm thẻ. Số các kết quả thuận lợi của biến cố “Hai thẻ lấy ra có tổng là một số chẵn”.
- A. 35. B. 49. C. 28. D. 21.
- Câu 24:** Cho tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, gọi S là tập hợp các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ tập A . Chọn ngẫu nhiên từ tập S hai số bất kỳ, số các kết quả thuận lợi của biến cố “Hai số được chọn đều là số chia hết cho 5” là
- A. 40. B. 1260. C. 36. D. 630.
- Câu 25:** Chia ngẫu nhiên 25 quyển vở giống nhau thành 4 phần quà (phần nào cũng có vở). Tính số các kết quả thuận lợi của biến cố “Mỗi phần quà đều có ít nhất 4 quyển vở”.
- A. 56. B. 336. C. 220. D. 1320.
- Câu 26:** Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính số kết quả thuận lợi của biến cố E : “4 viên bi lấy ra chỉ có 2 màu”.
- A. 916. B. 4375. C. 2780. D. 5291.
- Câu 27:** Chương trình “GDPT 2018” theo thông tư cũ có 3 nhóm môn học tự chọn là
Nhóm I: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
Nhóm II: Vật lí, Hoá học, Sinh học.
Nhóm III: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.
Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên. Số kết quả thuận lợi của biến cố F : “Chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm có ít nhất 1 môn” là
- A. 126. B. 192. C. 204. D. 168.
- Câu 28:** Trong mặt phẳng với tọa độ Oxy cho $A(-2;0), B(-2;2), C(4;2), D(4;0)$. Chọn ngẫu nhiên một điểm có tọa độ $(x;y)$; (với x, y là các số nguyên) nằm trong hình chữ nhật $ABCD$ (kể cả các điểm nằm trên cạnh). Gọi A là biến cố “ x, y đều chia hết cho 2”. Số phần tử của biến cố A là
- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
- Câu 29:** Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 3 ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Số phần tử của biến cố “các bạn học sinh nam ngồi đối diện các bạn nữ” là
- A. 144. B. $\frac{1}{20}$. C. 288. D. 48.
- Câu 30:** Cho tập $S = \{1; 2; 3; \dots; 19; 20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S . Số phần tử của biến cố “ba số lấy được lập thành một cấp số cộng” là
- A. 90. B. 1140. C. 45. D. 720.
- Câu 31:** Một hội đồng quản trị gồm 10 người, trong đó có 7 nam và 3 nữ. Cần lập ra một ban thường trực gồm chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc và hai thư ký. Mỗi người chỉ giữ một chức vụ. Số phần tử của biến cố “lập được ban thường trực có ít nhất một nữ” là
- A. 15120. B. 13860. C. 1260. D. 3528.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Câu 1: Gieo đồng thời hai viên xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $n(\Omega) = 12$

b) Gọi A là biến cố: "Số chấm xuất hiện trên mỗi viên xúc xắc là một số chẵn", khi đó: $n(A) = 9$

c) Gọi B là biến cố: "Số chấm xuất hiện trên mỗi viên xúc xắc là một số lẻ", khi đó: $n(B) = 9$

d) Gọi C là biến cố: "Số chấm xuất hiện trên mỗi viên xúc xắc là bằng nhau", khi đó: $n(C) = 1$

Câu 2: Xét phép thử là gieo một đồng xu gồm hai mặt sấp ngửa 3 lần liên tiếp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $n(\Omega) = 8$

b) Gọi A là biến cố: "Gieo được mặt sấp", khi đó $n(\overline{A}) = 1$

c) Gọi B là biến cố: "Gieo được mặt sấp", khi đó $n(B) = 1$

d) Gọi C là biến cố: "Kết quả của lần gieo thứ hai và thứ 3 khác nhau", khi đó $n(C) = 4$

Câu 3: Xét phép thử gieo một đồng tiền hai lần với các biến cố:

A : "Kết quả hai lần gieo là như nhau", B : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp", C : "Lần thứ hai xuất hiện mặt sấp", D : "Không xuất hiện mặt ngửa". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $n(A) = 2$

b) $n(B) = 2$

c) $n(C) = 2$

d) $n(D) = 2$

Câu 4: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $n(\Omega) = 1000$

b) Gọi A là biến cố: "Chọn được số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau", khi đó: $n(A) = 648$

c) Gọi B là biến cố: "Chọn được số tự nhiên chia hết cho 5", khi đó: $n(B) = 180$

d) Gọi C là biến cố: "Chọn được số tự nhiên chẵn", khi đó $n(C) = 500$



- Câu 5:** Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 20. Lấy ra 1 số tự nhiên bất kỳ trong A . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- $n(\Omega) = 10$
 - Gọi B là biến cố: "Lấy được một số tự nhiên lẻ". Khi đó: $n(B) = 5$
 - Gọi C là biến cố: "Lấy được một số tự nhiên chia hết cho 3". Khi đó: $n(C) = 2$
 - Gọi D là biến cố: "Lấy được một số nguyên tố". Khi đó: $n(D) = 3$
- Câu 6:** Xét phép thử là gieo một con súc sắc một lần. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- $n(\Omega) = 6$
 - Số kết quả thuận lợi của biến cố: "Thu được mặt có số chấm chia hết cho 2" bằng: 3
 - Số kết quả thuận lợi của biến cố: "Thu được mặt có số chấm nhỏ hơn 5" bằng: 3
 - Số kết quả thuận lợi của biến cố: "Thu được mặt có số chấm là số lẻ" bằng: 4
- Câu 7:** Gieo 5 lần một đồng tiền hai mặt sấp, ngửa. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- $n(\Omega) = 32$
 - Số kết quả thuận lợi của biến cố A : "Lần đầu tiên xuất hiện mặt ngửa" bằng 16
 - Số kết quả thuận lợi của biến cố B : "Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần" bằng 30
 - Số kết quả thuận lợi của biến cố C : "Số lần mặt sấp xuất hiện nhiều hơn mặt ngửa" bằng 16
- Câu 8:** Một nhóm có 6 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 4 bạn đi làm công tác tình nguyện. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số phần tử của không gian mẫu là 320.
 - Số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 4 bạn được chọn có 2 bạn nam và 2 bạn nữ" bằng: 150
 - Số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 4 bạn được chọn có ít nhất 2 bạn nữ" bằng: 225
 - Số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 4 bạn được chọn có nhiều nhất 2 bạn nữ" bằng: 260
- Câu 9:** Gieo hai con xúc xắc. Khi đó, số các kết quả thuận lợi cho biến cố. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc hơn kém nhau 2 chấm" bằng 8
 - "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho 5 " bằng 12
 - "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lẻ" bằng 9
 - "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn" bằng 15
- Câu 10:** Trong hộp có 3 bi xanh, 4 bi đỏ và 5 bi vàng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên từ trong hộp 4 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số phần tử của không gian mẫu bằng 495



- b) Số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 4 viên bi được chọn có ít nhất 1 bi xanh" bằng 369
- c) Số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 4 viên bi được chọn có đúng 1 viên bi đỏ" bằng 220
- d) Số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 4 viên bi được chọn có ít nhất 2 bi đỏ" bằng 199

Lời giải

a) Đúng:

b) Đúng: Có C_{12}^4 cách chọn 4 viên bi tùy ý.

Có C_9^4 cách chọn 4 viên bi đỏ, vàng.

Vậy có $C_{12}^4 - C_9^4 = 369$ cách chọn 4 viên bi, có ít nhất 1 bi xanh.

c) Sai: $C_4^1 \cdot C_8^3 = 224$ cách chọn 4 viên, có đúng 1 bi đỏ.

d) Sai: C_8^4 cách chọn 4 viên bi xanh, vàng.

$C_8^4 + C_4^1 \cdot C_8^3$ cách chọn 4 viên bi, có ít hơn 2 bi đỏ.

$C_{12}^4 - (C_8^4 + C_4^1 \cdot C_8^3) = 201$ cách chọn 4 viên bi, có ít nhất 2 bi đỏ.

Câu 11: Gieo một đồng xu sau đó gieo một con xúc xắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng xu và số chấm xuất hiện của con xúc xắc. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử không gian mẫu bằng 12

b) Số phần tử của biến cố A : "Đồng xu xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm chẵn" bằng: 2

c) Số phần tử của biến cố B : "Mặt ngửa của đồng xu và mặt có số chấm lẻ của con xúc xắc xuất hiện" bằng: 2

d) Số phần tử của biến cố C : "Mặt 6 chấm xuất hiện" bằng: 2

Câu 12: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $n(\Omega) = 84$

b) Số phần tử của biến cố A : "Thuộc 3 môn khác nhau" bằng: 20

c) Số phần tử của biến cố B : "Đều là môn toán" bằng: 4

d) Số phần tử của biến cố C : "Có ít nhất một quyển sách toán" bằng: 70

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

- Câu 1:** Một nhóm có 4 bạn nam và 6 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 3 bạn đi trực nhật. Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố “Trong 3 bạn được chọn có ít nhất 1 bạn nữ”.
- Câu 2:** Một hộp đựng 10 viên bi xanh, 20 viên bi đỏ, 15 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 3 viên bi. Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố “3 viên bi được chọn có màu khác nhau”.
- Câu 3:** Hộp thứ nhất chứa 6 quả bóng được đánh số từ 1 đến 6. Hộp thứ hai chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp 1 quả bóng. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố “Tổng các số ghi trên hai quả bóng không nhỏ hơn 5”.
- Câu 4:** Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ, 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 8 viên bi. Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố “8 viên bi được chọn có đủ 3 màu”.
- Câu 5:** Hộp thứ nhất chứa 5 quả bóng được đánh số từ 1 đến 5. Hộp thứ hai chứa 6 quả bóng được đánh số từ 1 đến 6. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp 1 quả bóng. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố “Tổng các số ghi trên hai quả bóng không lớn hơn 8”.
- Câu 6:** Có 10 học sinh nam và 10 học sinh nữ xếp vào 1 hàng dọc. Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố “Học sinh nam và học sinh nữ đứng xen kẽ nhau”.
- Câu 7:** Một hộp đựng 15 viên bi khác nhau gồm 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 bi từ hộp, tính số phần tử của biến cố X : “Chọn 4 viên bi không có đủ 3 màu”.
- Câu 8:** Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số thuộc tập A . Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Tính số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên.
- Câu 9:** Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Số phần tử của A : “Số ghi trên các tấm thẻ được chọn là số chẵn” có dạng C_m^5 ($m \in \mathbb{N}; m \geq 5$). Xác định giá trị của m .
- Câu 10:** Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn nam Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu MDHL là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan. Tính số phần tử của không gian mẫu.
- Câu 11:** Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn nam Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu MDHL là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan. Tìm số phần tử của biến cố B : “xếp nam và nữ ngồi xen kẽ nhau”.
- Câu 12:** Trong giải bóng đá nữ ở trường THPT có 12 đội tham gia, trong đó có hai đội của hai lớp 10A2 và 10A5. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu A, B mỗi bảng 6 đội. Xác định số phần tử của biến cố để 2 đội của hai lớp 10A2 và 10A5 ở cùng một bảng.

-----HẾT-----